



dep. física
universidade
de aveiro

Sensores e Dispositivos Aeroespaciais (SDA) 2025/26

03/12/2025

Carlos Marques carlos.marques@ua.pt , 13.2.19 (dFIS)

Avaliação e delineamento das restantes aulas

Tarefas de avaliação TP:

20% TCA

- TPC da histerese
- Trabalho/apresentação OCT
- Tarefa Equipa design sensor/dispositivo
- TPC da calibração (hoje)
- Tarefa artigo científico (hoje)

20% TCA + 30% EF

TCA – Trabalhos de casa e apresentações em aula (Avaliação individual de cada estudante) + trabalhos em aula sobre casos de estudo (20%)

EF – Teste final (30%) no dia do Exame final (época de exames)

Tarefas de avaliação PL:

15% AC

- Planeamento do projeto (5%)
- Avaliação contínua individual (10%)

15% AC + 35% RAP

AC – Avaliação contínua individual de cada estudante (15%)

RAP – Relatório (20%) e apresentação oral (15%) de projeto experimental

Apresentação do projeto:

19 de janeiro???

Exame: 09-01-2026
Recurso: 26-01-2026

15:00 23.2.3B
10:00 23.3.10

Avaliação e delineamento das restantes aulas

Próximas aulas TP:

10 de dezembro (2h):

- Desafio de design de sensor: Gases em Júpiter – tecnologia para monitorização e deteção
- Instrumentação ótica na segurança aeroespacial
- Efeitos de radiação em meios biológicos e biomonitorização aeroespacial

17 de dezembro (1h):

- Packaging de sensores e dispositivos aeroespaciais e seu dimensionamento

Análise crítica de sensor/dispositivo em atividade de I&D

Tarefa de grupo: Envolver análise crítica de um artigo científico e exploração aprofundada de uma tecnologia de sensor ou dispositivo no setor aeroespacial.

- Realizada em grupos (“equipa”) no máximo 120 min, uma análise crítica de um artigo científico à escolha em que envolva uma tecnologia de sensor, dispositivo aeroespacial.
- Preparar slides para entrega no final da aula por e-mail que de forma sucinta possa mostrar a estrutura a mostrar a seguir.
- Identificar nos slides o artigo selecionado no seguinte formato: Autores, Título do artigo, Revista, volume, paginação/número, ano de publicação, DOI.
 - Exemplo: *Vitorino Biazi, et al, Trajectory tracking and state estimation for quadcopter UAVs using particle filters in an inner-outer loops controller, Expert Systems with Applications, Volume 296, 129245, 2026, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129245>*

Análise crítica de sensor/dispositivo em atividade de I&D

Tarefa de grupo: Envolver análise crítica de um artigo científico e exploração aprofundada de uma tecnologia de sensor ou dispositivo no setor aeroespacial.

Parte a: Revisão crítica do artigo

- **Escolha do artigo:** O grupo deve selecionar um artigo (publicado nos últimos 5 anos) de uma revista de renome (IEEE, OPTICA, Elsevier, Wiley, MDPI, etc) que se concentre na temática da UC.
 - Exemplo: erros de sensores MEMS ou outro (ruído, instabilidade de temperatura), calibração de IMU (giroscópios ou acelerómetros) ou fusão de sensores para controlo de atitude de alto)
- **Resumo e contexto:** Apresentar de forma concisa o problema que o artigo aborda, a metodologia proposta (e.g., novo algoritmo/método de calibração ou novo design de sensor para atuar numa condição extrema, etc), e os principais resultados.
- **Análise crítica:** Avaliar a validade e novidade da solução. Quais são os pressupostos feitos pelos autores? Quais são as limitações inerentes do trabalho (e.g., testes apenas em ambiente laboratorial)?

Análise crítica de sensor/dispositivo em atividade de I&D

Tarefa de grupo: Envolver análise crítica de um artigo científico e exploração aprofundada de uma tecnologia de sensor ou dispositivo no setor aeroespacial.

Parte b: Exploração aprofundada do sensor/dispositivo

O grupo deve focar-se num dos componentes e explorá-lo em detalhe:

- **Princípio:** Descrever em detalhe o **princípio de funcionamento físico** (e.g., efeito Coriolis para giroscópios ou deflexão de massa sísmica para acelerómetros).
- **Especificações e erros:** Analisar as principais **especificações de desempenho** relevantes para a aplicação aeroespacial
 - (e.g., Angle Random Walk que é um tipo de ruído nos giroscópios que provoca a acumulação de erros de orientação ao longo do tempo). Explicar como a temperatura e as vibrações elevadas afetam o desempenho e como o artigo tenta mitigar isso.
- **Tecnologia alternativa:** Comparar o sensor/dispositivo analisado com uma **tecnologia de grau idêntico ou superior** (e.g., giroscópios de fibra ótica (FOG) ou giroscópios ressonantes, destacando os **trade-offs** em termos de custo, peso, potência, desempenho, características estáticas, etc.

Análise crítica de sensor/dispositivo em atividade de I&D

Tarefa de grupo: Envolver análise crítica de um artigo científico e exploração aprofundada de uma tecnologia de sensor ou dispositivo no setor aeroespacial.

Parte c: Aplicação e melhoria

- **Cenário de aplicação:** Escolher um cenário aeroespacial específico (e.g., controlo de atitude de um Cubesat em órbita baixa ou navegação de um drone de asa fixa em condições atmosféricas adversas).
- **Requisitos:** Definir os requisitos de precisão de atitude e velocidade angular para este cenário (e.g., precisão de atitude de 0.1% para o Cubesat).
- **Proposta de melhoria:** Propor uma melhoria ou adaptação para o sistema apresentado no artigo, com base na sua análise crítica (e.g., um esquema de calibração in-situ mais robusto, um novo sensor complementar de maior precisão/outro, ou a incorporação de um novo algoritmo de otimização de fusão de dados, ou calibração).